

Havuz Sinyal Simülasyonu

Sinyal Analizi ve Filtreleme

12.04.2026

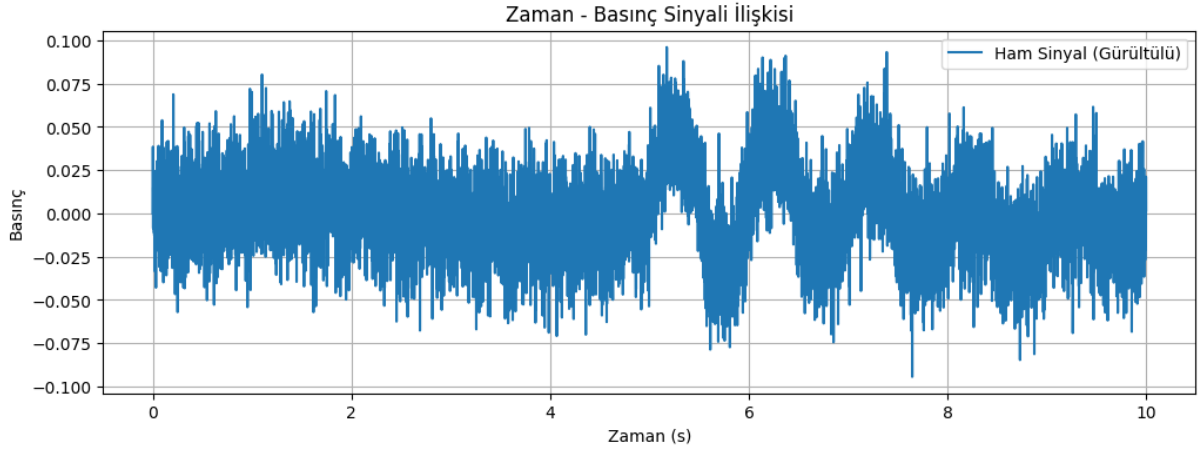
Bilal Yıldırım

yildirimbilal576@gmail.com

1. Veri İncelemesi

Verilen CSV dosyasında 10 saniyelik ve 10000 örneklemlili ayrıık zamanlı bir basınç zaman verisi bulunmaktadır. Bu verinin frekansı $10000/10 = 10\text{Hz}$ ' dir. Saniyede 1000 kere sensörden veri alınmaktadır.

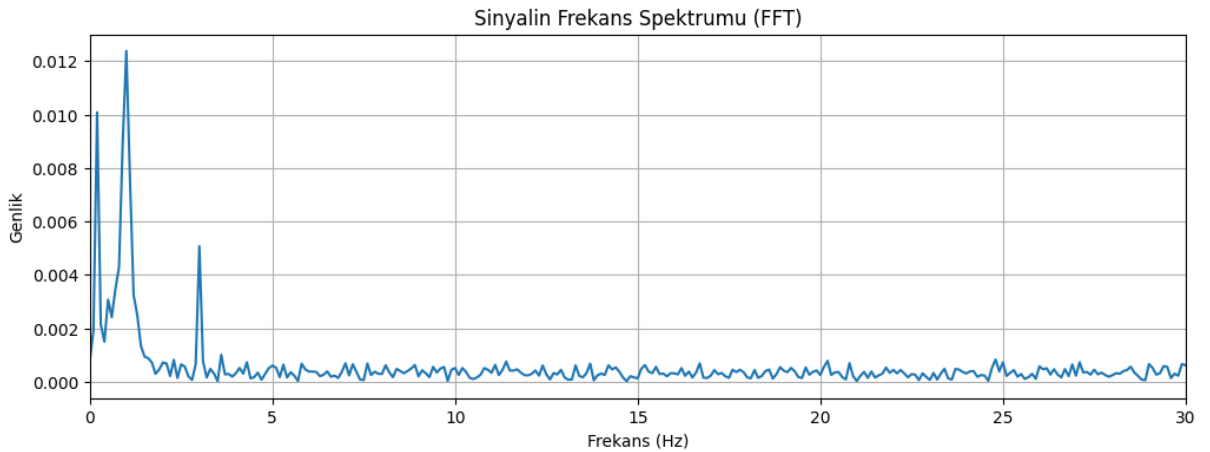
CSV dosyasındaki veri, oluşturulan .ipynb dosyasında görselleştirildiğinde sinyaldeki gürültülerle birlikte grafik 1 elde edilir.



Grafik 1: 10 saniye boyunca alınan basınç genliğinin ham hâli.

2. Frekans Analizi

Bu veri seti FFT uygulanarak frekans düzlemin dönüştürüldüğünde grafik 2 elde edilir. Nyquist frekansı $1000\text{Hz} / 2 = 500\text{Hz}$ 'dir. Ancak sinyalin ana bileşeni 1Hz olduğu için sadece 30Hz' e kadar spektrum ölçeklendirilmiştir.



Grafik 2: Frekans düzleminde sinyalin spektrumu.

3. Gürültü Filtreleme

FFT’ de görüldüğü üzere sinyalin ana bileşeni düşük frekanslıdır. Gürültü ise yüksek frekanslı bir beyaz gürültüdür (white noise). Bu gürültü hem sensörün elektronik bileşenlerinden hem de motor, pervane gibi mekanik bileşenlerden kaynaklı olabilir. Bu nedenle alçak-geçiren bir filtre kullanılması gerekmektedir. Sinyal hassas olduğu için genliği değiştirmeden geçirme bandında düz bir sinyal elde etmek istediğimiz için Butterworth yöntemi ile filtreleriz. Sonuç olarak alçak-geçiren Butterworth kullanılmıştır.

Filtreleme parametrelere şu şekilde seçilmiştir:

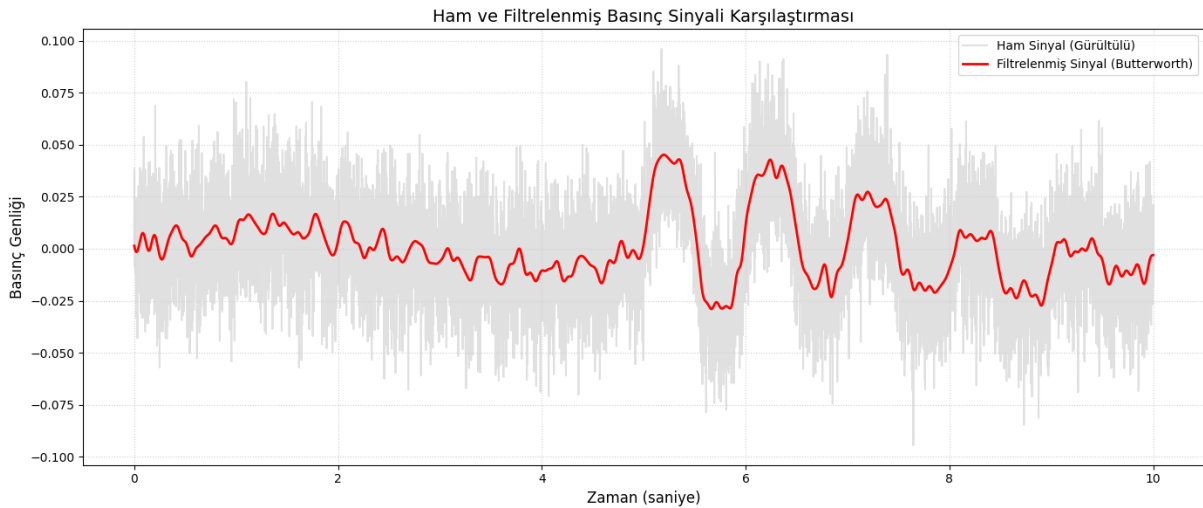
Örnekleme frekansı = 1000Hz: Veri inceleme kısmında bulmuştuk.

Kesim frekansı (cutoff) = 10Hz: Ana bileşen 1Hz i korumak için 1Hz e yakın seçilmiştir.

Filtre derecesi (order) = 4: Sinyaldeki ripple’ların azaltılması için 1, 2 gibi değerler seçilmemiştir. En dengeli değer olarak 4 alınmıştır.

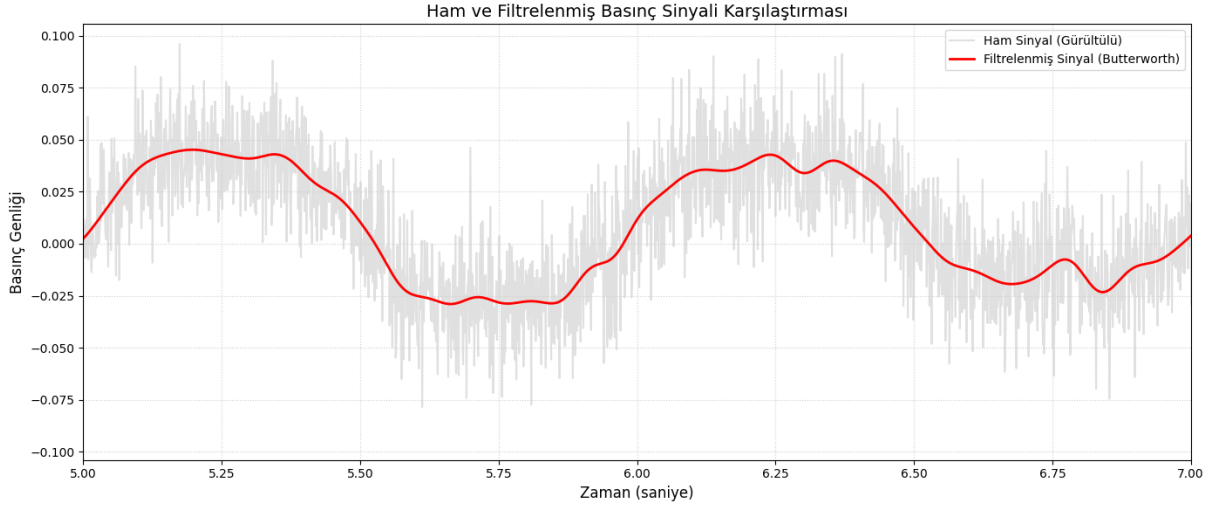
4. Görselleştirme

Görselleştirme .ipynb dosyasında elde edildiği üzere grafik 3’ teki gibidir. Filtreleme sonrasında sinyalin ana bileşeni gürültüden ayrıştırılarak 0-5 saniye arasında aracın sabit durduğu, 5. saniyeden itibaren basıncın periyodik olarak artıp azaldığı tespit edilmiştir. Bu durum su altı aracının dikey yönde hareketini yani dalış ve çıkış yaptığını göstermektedir.



Grafik 3: Ham ve filtrelenmiş sinyalin karşılaştırılması.

Grafik 4’ te görüldüğü üzere 5.25’ inci saniyede basınç artmış ve 6.25’ inci saniyede periyot tamamlanmıştır. Bu durum aracın 5. saniyeden itibaren 1Hz’ lik frekansla salınıma geçtiğini göstermektedir. Gürültü ise bu durumu maskeleymektedir. Yapılan filtreleme sonucunda hassas bir şekilde sinyal analiz edilebilmektedir.



Grafik 4: 5-7. saniyeler arasında ham ve filtrelenmiş sinyal.